Leçon 6 : Exponentielle d'une matrice et Application aux systèmes différentiels linéaires

November 15, 2025

Dans toute la suite le corps $\mathbb{K}$ considéré est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Exponentielle d'une matrice

Dans cette section, on présente quelques définitions et propriétés remarquables sur l'exponentielle d'une matrice carrée.

Définition 1.1. *On appelle exponentielle de $A \in M_n(\mathbb{K})$, la somme de la série normalement convergente*

$$e^A = \sum_{k \geq 0} \frac{A^k}{k!}$$

Exemple 1.1. *Si A est la matrice diagonale*

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

alors $A^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^k \end{pmatrix}$ *et donc*

$$e^A = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n} \end{pmatrix}$$

Proposition 1.1. *Soit $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ et $P \in GL_n(\mathbb{K})$.*

1. *Si $AB = BA$, alors $e^A e^B = e^{A+B} = e^B e^A$ et $Be^A = e^A B$.*
2. *$(e^A)^{-1} = e^{-A}$.*

3. $P^{-1}e^{AP} = P^{-1}e^{A}P$. *(Note: Original image was $P^{-1}AP = P^{-1}e^{A}P$, which seems like a typo. Corrected to reflect standard property $P^{-1}e^{A}P = e^{P^{-1}AP}$ or perhaps a different one was intended.)*

4. *Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a $e^{tI_nA} = e^{t}A$. (Note: Original was $e^{tInA} = e^{t}A$, assuming I_n for identity matrix).*

Proposition 1.2. *Si on considère la fonction $f_A : \mathbb{R} \to M_n(\mathbb{R})$ définie pour A fixé par $f_A(t) = e^{tA}$, cette fonction est C^∞ et pour tout $t \in \mathbb{R}$,*

$$f'_A(t) = Af_A(t) = f_A(t)A.$$

Preuve

Il s'agit de remarquer que tA et $t'A$ commutent pour tous $t, t' \in \mathbb{R}$. On a donc, pour $h \in \mathbb{R}$ tendant vers 0,

$$f_A(t+h) = f_A(t)f_A(h) = f_A(t)(I_n + hA + o(h^2)),$$

car $f_A(t)$ est une série entière en A. On a donc

$$\frac{f_A(t+h) - f_A(t)}{h} = Af_A(t) + o(h),$$

ce qui démontre que f_A est dérivable en t de dérivée $Af_A(t)$ (ou $f_A(t)A$ car ils commutent).

2 Calcul pratique de l'exponentielle d'une matrice

De manière générale si $A \in M_n(\mathbb{K})$ et si son polynôme caractéristique est scindé, alors d'après le théorème de décomposition de Dunford, il existe une matrice D diagonalisable et une matrice N nilpotente telles que :

1. $A = D + N$
2. $D \times N = N \times D$

Puisque D et N commutent on a :

$$e^{A} = e^{D+N} = e^{D}e^{N}.$$

Comme la matrice D est diagonalisable il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que :

$$P^{-1}DP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

D'autre part N est nilpotente donc il existe un entier $p < n$ tel que $N^p = 0$. Donc :

$$e^{A} = P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n} \end{pmatrix} P^{-1} \left(I_n + N + \frac{1}{2!}N^2 + \cdots + \frac{1}{(p-1)!}N^{p-1} \right).$$

3 Systèmes différentiels linéaires à coefficients constants

L'une des propriétés fondamentales de l'exponentielle d'une matrice réside dans le fait qu'elle est intimement liée à la résolution des équations linéaires à coefficients constants.

Définition 3.1. *Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ soit $b_i : I \to \mathbb{K}$ une fonction continue et pour tout $(i,j) \in \{1, \dots, n\}^2$ soit $a_{ij} \in \mathbb{K}$.*

1. *Le système : (SL)*
$$\begin{cases} Y_1' = a_{11}Y_1 + \cdots + a_{1n}Y_n + b_1 \\ \vdots \\ Y_n' = a_{n1}Y_1 + \cdots + a_{nn}Y_n + b_n \end{cases}$$
s'appelle système différentiel linéaire d'ordre 1 à coefficients constants.

2. *Le système : (SH)*
$$\begin{cases} Y_1' = a_{11}Y_1 + \cdots + a_{1n}Y_n \\ \vdots \\ Y_n' = a_{n1}Y_1 + \cdots + a_{nn}Y_n \end{cases}$$
s'appelle système différentiel linéaire homogène associé à (SL).

Résoudre (SL) ou (SH) revient à trouver un intervalle non vide $J \subset I$ et des fonctions $Y_1, \dots, Y_n$ dérivables sur J et vérifiant le système considéré. Si on note $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$, $Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$, alors :

$$(SL) \iff (L) \quad Y' = AY + B$$

et

$$(SH) \iff (H) \quad Y' = AY.$$

Résoudre (L) ou (H) revient à trouver un intervalle non vide $J \subset I$ et une fonction $Y : J \to \mathbb{K}^n$ dérivable sur J et vérifiant respectivement (L) ou (H).

3.1 Système différentiel linéaire homogène

Notons $C(I, \mathbb{K}^n)$ l'espace vectoriel des fonctions continues de I dans $\mathbb{K}^n$.

Théorème 3.1. *L'ensemble S_H des solutions sur $\mathbb{R}$ de $H : Y' = AY$ est un sous-espace vectoriel de $C(\mathbb{R}, \mathbb{K}^n)$ de dimension n. Plus précisément :*

$$S_H := \{t \to e^{tA}C \text{ où } C \in \mathbb{K}^n\}.$$

De plus pour tout $(t_0, Y_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{K}^n$ il existe une unique solution Y de H telle que $Y(t_0) = Y_0$.

Preuve

Il est clair que la fonction nulle appartient à S_H et que si $(Y_1, Y_2) \in S_H$ alors pour tout $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$:

$$\alpha Y_1 + \beta Y_2 \in S_H$$

Donc S_H est un sous-espace vectoriel de $C(\mathbb{R}, \mathbb{K}^n)$. Maintenant soit $Y \in S_H$ et soit $X(t) = e^{-tA}Y(t)$. Alors :

$$X'(t) = -Ae^{-tA}Y(t) + e^{-tA}Y'(t) = -Ae^{-tA}Y(t) + e^{-tA}AY(t) = 0.$$

Car A et e^{-tA} commutent. Donc il existe $C \in \mathbb{K}^n$ tel que $X(t) = C$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ et $Y(t) = e^{tA}C$. La réciproque est facile à vérifier : pour tout $C \in \mathbb{K}^n$ la fonction $t \to Y(t) = e^{tA}C$ est solution de S_H. D'autre part soit $(t_0, Y_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{K}^n$. Alors :

$$Y(t_0) = Y_0 \iff e^{t_0 A}C = Y_0 \iff C = e^{-t_0 A}Y_0.$$

3.2 Méthodes de résolution

3.2.1 Cas où A est diagonalisable :

Théorème 3.2. *Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ une matrice diagonalisable. Notons $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ les valeurs propres et $(v_1, \ldots, v_n)$ une base de de vecteurs propres associés. Alors*

$$S_H = \left\{ t \to \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t} v_i \text{ où } \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n \right\} \quad (3.1)$$

Preuve

Supposons A diagonalisable. Il existe alors une matrice D diagonale et une matrice P inversible formée par n vecteurs propres $(v_1, \ldots, v_n)$ telle que $A = PDP^{-1}$. Posons $X = P^{-1}Y$ (donc $Y = PX$). L'équation $H : Y' = AY$ devient une équation de X' :

$$X' = P^{-1}Y' = P^{-1}AY = P^{-1}APX = DX.$$

Ainsi X est la solution d'un système différentiel diagonal :

$$\begin{cases} x_1' = \lambda_1 x_1 \\ \vdots \\ x_n' = \lambda_n x_n \end{cases} \qquad \text{d'où } X(t) = \begin{pmatrix} c_1 e^{\lambda_1 t} \\ \vdots \\ c_n e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

Enfin, $Y = PX$ donne alors : $Y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + \cdots + c_n e^{\lambda_n t} v_n$.

Exemple 3.1. *Résoudre le système différentiel*

$$Y' = AY, \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

D'après un calcul simple, on a

$$\begin{cases} \lambda_1 = 1, v_1 = (1, 1, 0) \text{ et } v_2 = (-1, 0, 1) \\ \lambda_2 = 2, v_3 = (1, 1, 1) \end{cases}$$

La matrice A est diagonalisable, donc d'après (3.1) on a :

$$Y(t) = c_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 e^t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_3 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

D'où

$$\begin{cases} Y_1(t) = c_1 e^t - c_2 e^t + c_3 e^{2t} \\ Y_2(t) = c_1 e^t + c_3 e^{2t} \\ Y_3(t) = c_2 e^t + c_3 e^{2t} \end{cases}, \quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}.$$

3.3 Cas où A est une matrice carrée quelconque

Supposons que le polynôme caractéristique de A est scindé sur $\mathbb{K}$, donc la décomposition de Dunford permet d'écrire A sous la forme « diagonalisable + nilpotente ». Autrement dit, il existe une matrice inversible P telle que la matrice $P^{-1}AP = D + N$ avec D diagonale, N nilpotente et $ND = DN$. On note cette matrice $B = P^{-1}AP = D + N$. (B est une matrice de Jordan, ou même une matrice triangulaire quelconque). Posons $X = P^{-1}Y$ (donc $Y = PX$). L'équation $H : Y' = AY$ devient une équation de X' :

$$X' = P^{-1}Y' = P^{-1}AY = P^{-1}APX = BX.$$

les solutions $X(t)$ sont données par $X(t) = e^{tB}C$ où $C \in \mathbb{K}^n$. D'autre part

$$e^{tB} = e^{t(D+N)} = e^{tD}e^{tN}$$

et les matrices e^{tD} et e^{tN} sont faciles à calculer. Finalement, on obtient $Y(t) = PX(t) = e^{tB}C$ avec $C \in \mathbb{K}^n$.

Exemple 3.2. *En utilisant à nouveau la matrice A des exemples 2.5 et 2.10, cherchons à résoudre le système différentiel*

$$Y' = AY \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 7 & 3 & -4 \\ -6 & -2 & 5 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

On a montré que la forme réduite de Jordan associée à A est :

$$J = P^{-1}AP = D + N$$

avec

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et } N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

D est bien diagonale, N est nilpotente, car $N^2 = 0$ et $DN = ND$. Posons $X = P^{-1}Y$ (donc $Y = PX$). L'équation devient une équation de X' : $X' = JX$. Les solutions de $X' = JX$ sont $X(t) = e^{Jt}C, C \in \mathbb{R}^3$.

$$e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^t \end{pmatrix}, \quad e^{Nt} = I + Nt = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$e^{Jt} = e^{Dt}e^{Nt} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^t & te^t \\ 0 & 0 & e^t \end{pmatrix}.$$

Les solutions du système $Y' = AY$ sont

$$Y(t) = PX(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & -e^t & -te^t \\ e^{2t} & 2e^t & (2t+1)e^t \\ 2e^{2t} & e^t & (t+1)e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}.$$

D'où

$$\begin{cases} Y_1(t) = c_1e^{2t} - c_2e^t - c_3te^{2t} \\ Y_2(t) = c_1e^{2t} + 2c_2e^t + c_3(2t+1)e^t \\ Y_3(t) = 2c_1e^{2t} + c_2e^t + c_3(t+1)e^t \end{cases}, \quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}.$$

Remarque 3.1. On remarque que dans les deux cas, le calcul de P^{-1} est inutile.

3.4 Système différentiel linéaire non homogène

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $B : I \to \mathbb{K}^n$ une fonction continue et $A \in M_n(\mathbb{K})$.

Théorème 3.3. *On suppose que l'ensemble $S_{\mathcal{L}}$ des solutions de $\mathcal{L} : Y' = AY + B$ est non vide. Soit $Z \in S_{\mathcal{L}}$. Alors :*

$$S_{\mathcal{L}} := \{t \to e^{tA}C + Z(t) \text{ où } C \in \mathbb{K}^n\}.$$

Preuve

Soit Y une solution de $\mathcal{L}$ sur I. Alors :

$$(Y - Z)'(t) = Y'(t) - Z'(t) = (AY(t) + B(t)) - (AZ(t) + B(t)) = A(Y(t) - Z(t)).$$

Donc $Y - Z$ est solution de l'équation homogène $H : Y' = AY$. Donc $Y(t) = e^{tA}C + Z(t)$ où $C \in \mathbb{K}^n$. Réciproquement, on vérifie facilement que toutes les fonctions de la forme $Y(t) = e^{tA}C + Z(t)$ pour tout $t \in I$ sont des solutions de $\mathcal{L}$.

Théorème 3.4. *Pour tout $t_0 \in I$:*

$$Z : I \to \mathbb{K}^n$$

$$t \to Z(t) = \int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A}B(s)ds. \quad (3.2)$$

est une solution de $\mathcal{L}$.

Preuve

Soit $Z(t) = \int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A}B(s)ds$ pour tout $t \in I$. Montrons que Z est une solution de $\mathcal{L}$.

$$Z(t) = \int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A}B(s)ds$$

$$= \int_{t_0}^{t} e^{tA}e^{-sA}B(s)ds \quad (\text{car } tA \text{ et } -sA \text{ commutent})$$

$$= e^{tA}\int_{t_0}^{t} e^{-sA}B(s)ds.$$

De plus

$$Z'(t) = Ae^{tA}\int_{t_0}^{t} e^{-sA}B(s)ds + e^{tA}e^{-tA}B(t)$$
$$= AZ(t) + B(t).$$

D'où le résultat.

Remarque 3.2. On a

1. Les solutions de $H : Y' = AY$ sont données par $Y(t) = e^{tA}C$ avec $C \in \mathbb{K}^n$. Si l'on cherche une fonction dérivable $C : I \to \mathbb{K}^n$ telle que $Z(t) = e^{tA}C(t)$ soit solution de $\mathcal{L}$ on a :
$$0 = Z'(t) - (AZ(t) + B(t))$$
$$= Ae^{tA}C(t) + e^{tA}C'(t) - (Ae^{tA}C(t) + B(t))$$
$$= e^{tA}C'(t) + B(t)$$
Donc $C'(t) = e^{-tA}B(t)$ et on retrouve l'expression (3.2) (ce que l'on appelle **méthode de variation de la constante.**)

2. Pour résoudre $\mathcal{L}$ il suffit tout simplement de trouver une solution particulière Z de $\mathcal{L}$ et dans ce cas les solutions de $\mathcal{L}$ s'écrivent comme la somme de Z et d'une solution de H.

Exemple 3.3. *Résoudre le système différentiel :*

$$(L)\begin{cases} y_1'(t) = \frac{6}{7}y_1(t) - \frac{15}{14}y_2(t) + e^{2t} \\ y_2'(t) = -\frac{3}{7}y_1(t) + \frac{37}{14}y_2(t) + e^{-t} \end{cases}$$

avec $y_1(0) = 4, y_2(0) = -1$.

$$(L) \iff Y'(t) = AY(t) + B(t).$$

avec $A = \begin{pmatrix} \frac{6}{7} & -\frac{15}{14} \\ -\frac{3}{7} & \frac{37}{14} \end{pmatrix}$, $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$ *et* $B(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ e^{-t} \end{pmatrix}$. *Les valeurs propres de* A *sont* $\lambda_1 = \frac{1}{2}$ *et* $\lambda_2 = 3$. *Les vecteurs propres associés sont* $v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. *Les solutions du système (L) sont données par :*

$$Y(t) = e^{At}Y(0) + \int_0^t e^{(t-s)A}B(s)ds.$$

Comme A *est diagonalisable, alors*

$$e^{tA} = Pe^{tD}P^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^{t/2} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{2}{7} & \frac{1}{7} \\ -\frac{1}{7} & \frac{3}{7} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{6}{7}e^{t/2} + \frac{1}{7}e^{3t} & \frac{3}{7}e^{t/2} - \frac{3}{7}e^{3t} \\ \frac{2}{7}e^{t/2} - \frac{2}{7}e^{3t} & \frac{1}{7}e^{t/2} + \frac{6}{7}e^{3t} \end{pmatrix}.$$

Donc

$$Y(t) = \begin{pmatrix} \frac{6}{7}e^{t/2} + \frac{1}{7}e^{3t} & \frac{3}{7}e^{t/2} - \frac{3}{7}e^{3t} \\ \frac{2}{7}e^{t/2} - \frac{2}{7}e^{3t} & \frac{1}{7}e^{t/2} + \frac{6}{7}e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} \frac{6}{7}e^{(t-s)/2} + \frac{1}{7}e^{3(t-s)} & \frac{3}{7}e^{(t-s)/2} - \frac{3}{7}e^{3(t-s)} \\ \frac{2}{7}e^{(t-s)/2} - \frac{2}{7}e^{3(t-s)} & \frac{1}{7}e^{(t-s)/2} + \frac{6}{7}e^{3(t-s)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{2s} \\ e^{-s} \end{pmatrix} ds$$

$$= \begin{pmatrix} 3e^{t/2} + e^{3t} \\ e^{t/2} - 2e^{3t} \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} (\frac{6}{7}e^{(t-s)/2} + \frac{1}{7}e^{3(t-s)})e^{2s} + (\frac{3}{7}e^{(t-s)/2} - \frac{3}{7}e^{3(t-s)})e^{-s} \\ (\frac{2}{7}e^{(t-s)/2} - \frac{2}{7}e^{3(t-s)})e^{2s} + (\frac{1}{7}e^{(t-s)/2} + \frac{6}{7}e^{3(t-s)})e^{-s} \end{pmatrix} ds$$

$$= \begin{pmatrix} 3e^{t/2} + e^{3t} \\ e^{t/2} - 2e^{3t} \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} \frac{9}{7}e^{t/2+3s/2} + \frac{1}{7}e^{3t-s} \\ \frac{3}{7}e^{t/2+3s/2} - \frac{1}{7}e^{3t-s} \end{pmatrix} ds$$

$$= \begin{pmatrix} 3e^{t/2} + e^{3t} \\ e^{t/2} - 2e^{3t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{7}e^{t/2+3s/2}\frac{2}{3} + \frac{1}{7}e^{3t-s}(-1) \\ \frac{1}{7}e^{t/2+3s/2}\frac{2}{3} + \frac{1}{7}e^{3t-s}(-1) \end{pmatrix} \Bigg|_0^t$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{19}{21}e^{t/2} - \frac{29}{14}e^{3t} + \frac{10}{21}e^{2t} - \frac{13}{42}e^{-t} \\ \frac{21}{14}e^{t/2} - \frac{10}{21}e^{3t} + \frac{42}{21}e^{2t} - \frac{1}{14}e^{-t} \end{pmatrix}.$$

4 Exercices

Exercice 4.1. *Soit* $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$. *Calculer* A^2 *et montrer que* $e^A = I_3 + (e-1)A$.

Exercice 4.2. *Soit* $A \in GL_n(\mathbb{R})$. *Montrer que*

$$\int_0^{+\infty} e^{-tA} dt = A^{-1}.$$

Exercice 4.3. *Soit* $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

1. *Calculer le polynôme caractéristique de* A.
2. *En déduire la valeur de* e^{tA}.
3. *Résoudre le système différentiel*

$$\begin{cases} y_1'(t) = -y_3(t) \\ y_2'(t) = y_1(t) - y_2(t) - y_3(t) \\ y_3'(t) = y_2(t) - 2y_3(t) \end{cases}$$

Exercice 4.4. *Résoudre le système différentiel*

$$(S) \begin{cases} y_1'(t) = ay_1(t) + by_2(t) + cy_3(t) \\ y_2'(t) = cy_1(t) + by_2(t) + ay_3(t) \\ y_3'(t) = by_1(t) + cy_2(t) + ay_3(t) \end{cases}$$

où a, b, c *sont trois réels donnés. Déterminer, sous forme réelle, la solution particulière telle que* $y_1(0) = y_2(0) = y_3(0) = 0$.

Exercice 4.5. *Résoudre le système différentiel $Y' = AY$ lorsque*

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 10 & -5 & 7 \\ 4 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 4.6. *Soit* $A = \begin{pmatrix} 0 & a & a^2 \\ 1 & 0 & a \\ 1 & 1 & 0 \\ a^2 & a & a \end{pmatrix}$